**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»**

**кафедра ВТ**

# ОТЧЕТ

**по лабораторной работе №6**

**по дисциплине «Технологии Web-программирования»**

**Тема: «АУТЕНТИФИКАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Web-ПРИЛОЖЕНИЯ»**

Студенты гр. 4314 _____ Селикаев Р. К.

Преподаватель _____ Павловский М. Г.

Санкт-Петербург

2026

**Цель работы**: знакомство со способами реализации аутентификации и авторизации пользователей web-приложения.

**Порядок выполнения работы:**

1. Создать Maven-проект с web-приложением, аналогичным лабораторной работе № 5.
2. Настройте web-сервер на базовую аутентификацию.
3. Запустить приложение с указанием имени пользователя и пароля.
4. Настроить web-сервер на протокол SSL и запустить приложение, используя защищенный порт.

## Включение базовой аутентификации в web-приложение

Для включения аутентификации мы использовали структуру проекта из предыдущей лабораторной, изменив содержимое файлов конфигурации – web.xml, server.xml и tomcat-users.xml. Распечатки измененных файлов можно увидеть на рисунках 1-3.

```
-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN (doctype with catalog)
<!DOCTYPE web-app PUBLIC
 "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
 "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" >

<web-app>
  <display-name>Archetype Created Web Application</display-name>
    <!-- Описание защищаемых ресурсов -->
  <security-constraint>
    <web-resource-collection>
      <web-resource-name>Comics List</web-resource-name>
      <url-pattern>/ComicsList.jsp</url-pattern>
      <http-method>GET</http-method>
      <http-method>POST</http-method>
    </web-resource-collection>
    <auth-constraint>
      <role-name>manager</role-name>
      <role-name>tomcat</role-name>
    </auth-constraint>
  </security-constraint>

  <!-- Определение вида аутентификации -->
  <login-config>
    <auth-method>BASIC</auth-method>
    <realm-name>Write Comics List</realm-name>
  </login-config>
</web-app>
```

Рис. 1 – *Распечатка файла конфигурации web.xml*

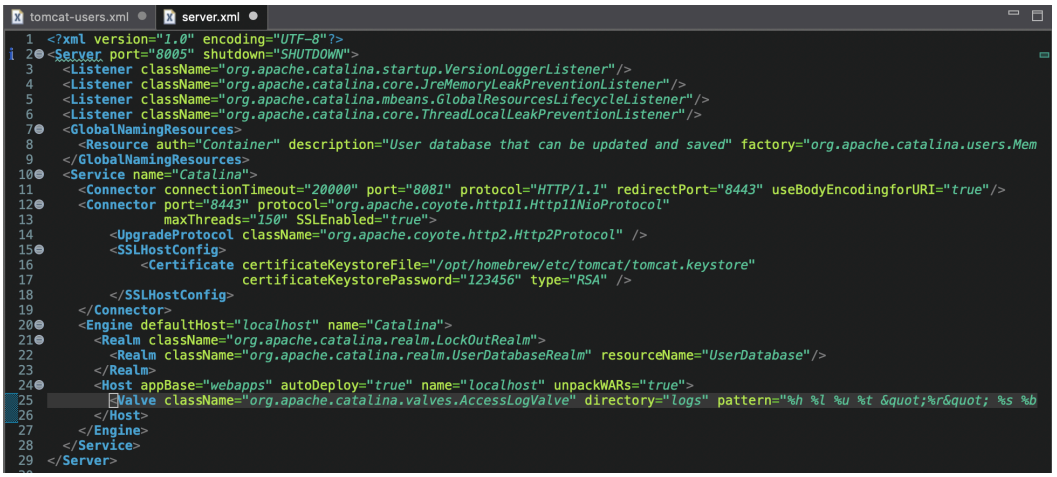



Рис. 2 – *Распечатка файла конфигурации server.xml*




Рис. 3 – *Распечатка файла конфигурации tomcat-users.xml*

Чтобы включить базовую аутентификацию было достаточно изменений только в файлах web.xml и tomcat-users.xml. В первом файле, находящемся в папке проекта, указывается способ аутентификации, защищаемые ресурсы, имена ролей, которые позволяют обращаться к этим ресурсам. Во втором же файле определяются пользователи, пароли и роли.

В этом окне надо ввести имя пользователя и пароль, которые соответствуют ролям, прописанным в разделе защищаемых ресурсов (например, admin, admin). Если имя пользователя недействительно или пароль неверный, то браузер повторно запросит аутентификацию. Результат работы web-приложения с базовой аутентификацией представлен на рисунке 4.

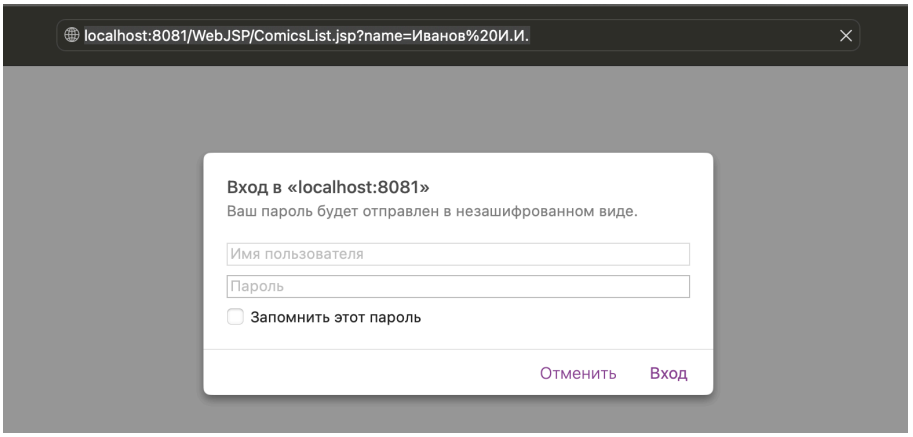



Рис. 4 – *Работа web-приложения с базовым уровнем аутентификации*

## Настройка SSL-протокола

Для того, чтобы защитить пользовательские данные, передаваемые посредством HTTP, обычно используют протокол SSL. Для применения этого протокола необходимо создать хранилище для ключа и сам ключ, с помощью которого будут шифроваться передаваемые по HTTP данные, и настроить web-сервер. Результат создания хранилища ключей показан на рисунке 5.

```
keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore tomcat.keystore -validity 365 -keysize 2048
Enter keystore password:
Re-enter new password:
Enter the distinguished name. Provide a single dot (.) to leave a sub-component empty or press ENTER to use the defa
ult value in braces.
What is your first and last name?
  [Unknown]:  localhost
What is the name of your organizational unit?
  [Unknown]:  ETU
What is the name of your organization?
  [Unknown]:  LETI
What is the name of your City or Locality?
  [Unknown]:  Saint-Petersburg
What is the name of your State or Province?
  [Unknown]:  SPb
What is the two-letter country code for this unit?
  [Unknown]:  RU
Is CN=localhost, OU=ETU, O=LETI, L=Saint-Petersburg, ST=SPb, C=RU correct?
  [no]:  yes

Generating 2048-bit RSA key pair and self-signed certificate (SHA384withRSA) with a validity of 365 days
        for: CN=localhost, OU=ETU, O=LETI, L=Saint-Petersburg, ST=SPb, C=RU
romanselikaev@Noutbuk-Roman tomcat %
```

Рис. 5 – *Создание хранилища ключей для протокола SSL*

После этого необходимо изменить файл конфигурации server.xml, раскомментировав элемент Connector с портом 8443. После редактуры можно собрать проект через команду Maven install и открыть web-приложение по адресу с портом 8443 и заданным именем. Результат работы отражен на рисунке 6.

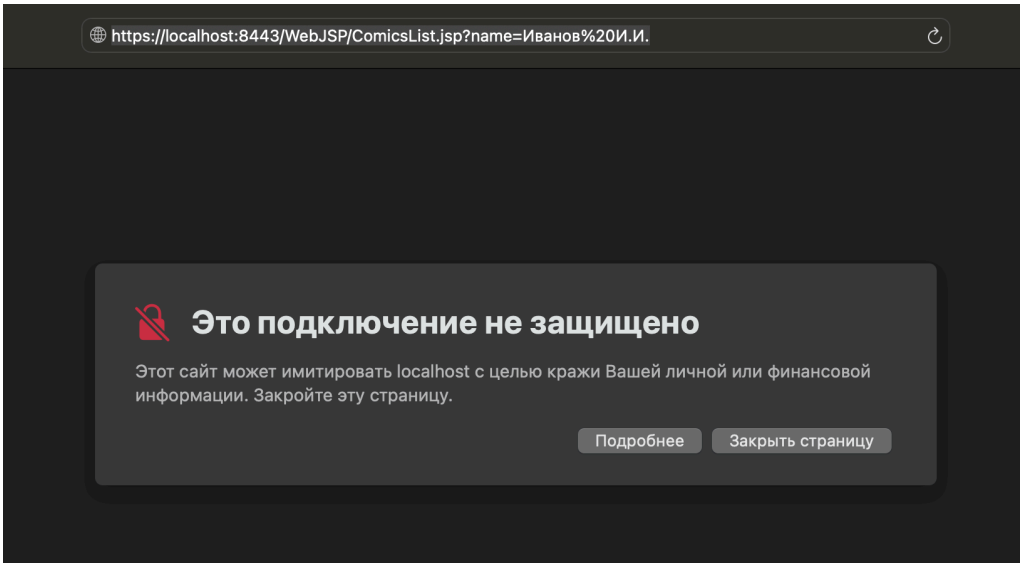



Рис. 6 – *Работа web-приложения с протоколом SSL*

Для продолжения работы надо проигнорировать это предупреждение, тем самым сообщая браузеру, что сервер является безопасным. Далее нужно также пройти аутентификацию как в предыдущем пункте лабораторной работы и тогда появится доступ к информации хранящейся на странице. Вывод информации после процесса аутентификации можно увидеть на рисунке 7.

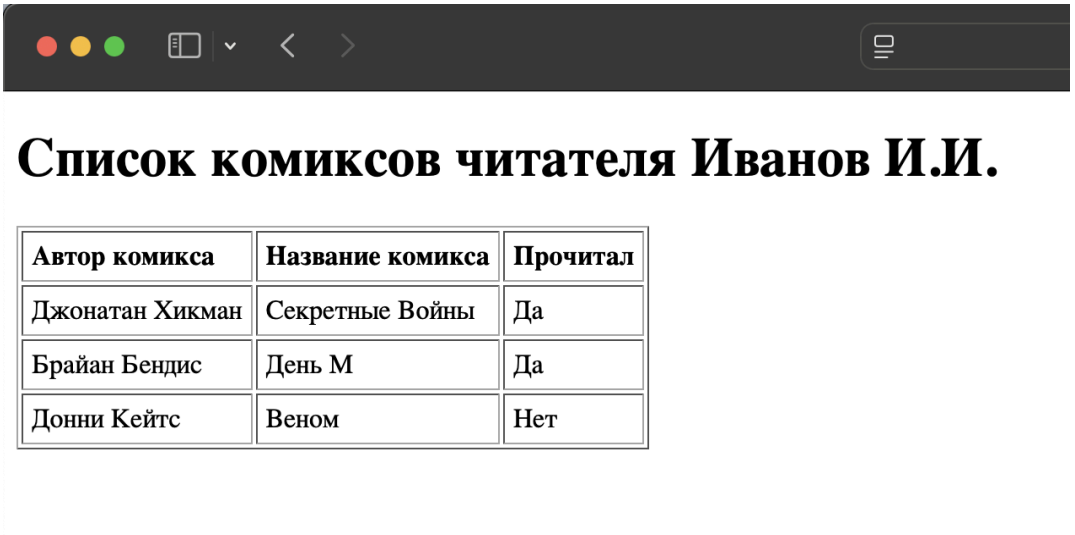



Рис. 7 – *Отображение информации страницы после аутентификации*

**Вывод по лабораторной работе:** в ходе лабораторной работы изучены механизмы базовой аутентификации и SSL-шифрования в Apache Tomcat. Настроена защита JSP-страницы *ComicsList.jsp*: доступ разрешен только пользователям с ролями manager и tomcat. Проверена работа BASIC-аутентификации: при обращении к защищенному ресурсу браузер отображает диалог ввода логина и пароля. При корректных учётных данных (admin / 1018) открывается страница со списком комиксов, при неверных – запрос повторяется.

Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат утилитой keytool с параметрами CN=localhost, OU=ETU, O=LETI, L=Saint-Petersburg, ST=SPb, C=RU. Настроен SSL-коннектор в server.xml на порту 8443. Проверена работа приложения через HTTPS: браузер отображает предупреждение о самоподписанном сертификате, после подтверждения – диалог аутентификации, после ввода данных – страница со списком комиксов.

## Приложение

Ссылка на репозиторий с проектом лабораторной работы представлена ниже:
https://github.com/romaselikaev/web-tech/tree/main/lab6